

Universidad Tecnológica de Panamá
Selección de Equipos y Trazado de Planta

REFRESH S.A.

Diseño de una Planta de Detergente en Polvo

Selección de Equipos y Distribución de Planta Manufacturera

Proyecto Final Integrador

Integrantes

Cristian Batista — 8-912-2036

Manuel Jiménez — 4-800-2001

Armando Camarena — 8-791-1457

Romario Stephenson — 2-738-881

Panamá · 2026

Índice

Introducción

Parte A — El proceso de manufactura

1. Nombre de la empresa
2. Datos generales (misión, visión, valores y organigrama)
3. Tipo de producto y mercado
4. Descripción del proceso de producción
5. Flujograma del proceso por etapas
6. Tipo de proceso de manufactura
7. Naturaleza del proyecto

Parte B — Capacidad de producción y elementos necesarios

1. Capacidad de producción meta (diseño, sistema, real)
2. Verificación de metas comerciales por presentación
3. Cuadro de subprocesos: equipos, mano de obra, entradas y salidas
4. Servicios industriales auxiliares
5. Calendario semanal de producción
6. Tipo de distribución de planta aplicada

Parte C — Selección de equipos

1. Torre de secado por atomización (equipo crítico)
2. Enfriador y tamizador de lecho fluidizado
3. Envasadora VFFS (Módulo A — hogar)
4. Ensacadora automática (Módulo B — industrial)
5. Cuadro de proveedores elegidos y justificación

Parte D — Distribución de planta con equipos

1. Requerimientos (mantenimiento, producción, seguridad)
2. Principios básicos de distribución en planta
3. Tipo de distribución de planta
4. Propuesta de esquema de distribución (planos y áreas)

Planos complementarios de ingeniería

1. Plano mecánico — P&ID de servicios industriales y proceso
2. Plano eléctrico — Diagrama unifilar general
3. Estudios de seguridad eléctrica y calidad de energía

Parte E — Presupuesto y seguridad

1. Actividades de seguridad de la planta
2. Presupuesto general de la planta
3. Resumen del presupuesto e inversión total

Conclusiones

Recomendaciones

Bibliografía

Introducción

El presente proyecto integrador desarrolla el diseño completo de REFRESH S.A., una planta manufacturera de detergente en polvo concebida desde cero para el mercado panameño. El trabajo aplica de manera integral los conocimientos del curso de Selección de Equipos y Trazado de Planta, abarcando desde la definición del proceso productivo hasta el presupuesto de inversión y las medidas de seguridad industrial.

REFRESH S.A. nace con el propósito de fabricar productos de limpieza de alta calidad al mejor precio del mercado, atendiendo simultáneamente al segmento hogar y al segmento industrial mediante una única línea de producción continua. El corazón del proceso es una torre de secado por atomización [1] que opera como equipo cuello de botella, definiendo la capacidad de toda la planta en 1,500 kg/h de diseño y 1,125 kg/h de operación real, equivalente a 810,000 kg mensuales.

El documento se organiza en cinco partes. La Parte A describe el proceso de manufactura, la identidad de la empresa y el flujograma con sus controles de calidad. La Parte B desarrolla la capacidad de producción, el detalle de equipos y mano de obra por subproceso, los servicios industriales y el calendario de producción. La Parte C presenta la selección de los cuatro equipos principales mediante la evaluación de tres proveedores reales por equipo [1]–[12], aplicando once criterios de selección. La Parte D propone la distribución de planta, con la jerarquización de los seis principios básicos [13] y el plano general de las instalaciones. Finalmente, la Parte E establece las quince actividades mínimas de seguridad y el presupuesto general de inversión.

Cada decisión de diseño se sustenta en criterios de ingeniería y se toma desde la perspectiva del dueño de la empresa, buscando el equilibrio entre la eficiencia técnica, la viabilidad económica, la seguridad del personal y la responsabilidad ambiental, en cumplimiento de las normas nacionales panameñas [14]–[16] e internacionales [17]–[23] aplicables.

Parte A — El proceso de manufactura

Esta sección desarrolla la comprensión del proceso de manufactura de REFRESH S.A.: la identidad de la empresa, su producto y mercado, la descripción paso a paso del proceso productivo, el flujograma por etapas, el tipo de proceso y la naturaleza del proyecto.

1. Nombre de la empresa

REFRESH S.A. — Planta de Detergente en Polvo, ubicada en Panamá.

2. Datos generales

2.1 Misión

Fabricar productos de limpieza de alta calidad al mejor precio del mercado, con compromiso en higiene, sostenibilidad y eficiencia.

2.2 Visión

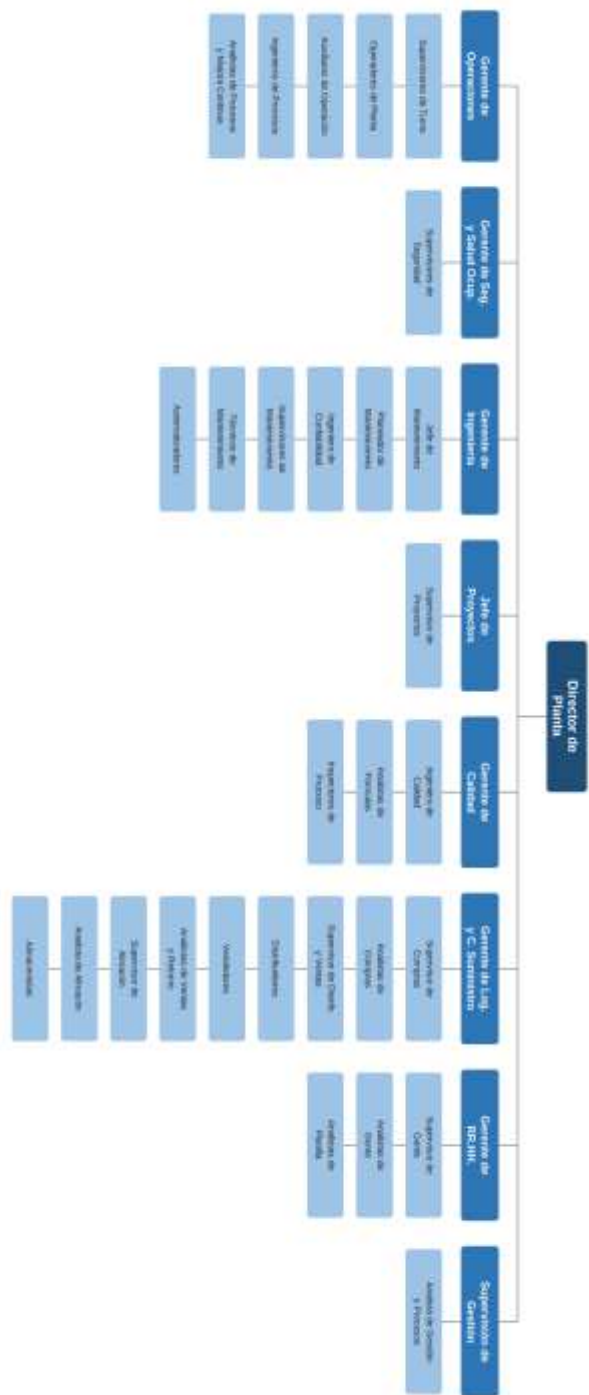
Ser una empresa líder en la fabricación de productos de limpieza y cuidado de la ropa a nivel nacional en Panamá.

2.3 Valores — 6 pilares

Valor	Significado
Innovación aplicada	Tecnología de clase mundial al servicio de un producto accesible.
Responsabilidad ambiental	Limpiar la ropa no debe ensuciar el planeta — cumplimiento de la normativa de MiAmbiente [15].
Integridad	Lo que prometemos lo entregamos: de la fórmula al despacho.
Accesibilidad	Calidad internacional al precio de cada familia panameña.
Confiabilidad	El producto correcto, en el tiempo correcto, siempre.
Transparencia en la fórmula	Lo que ves en la etiqueta es lo que hay en la bolsa.

2.4 Organigrama general

REFRESH S.A. se organiza bajo la dirección de la Planta, de la cual dependen ocho áreas funcionales: Operaciones, Seguridad y Salud Ocupacional, Ingeniería, Proyectos, Calidad, Logística y Cadena de Suministro, Recursos Humanos y Gestión. La estructura jerárquica completa se presenta a continuación.



Organigrama general de REFRESH S.A.

3. Tipo de producto y mercado

Producto: detergente en polvo, de producción continua 24/7 en formato multi-presentación (seis presentaciones comerciales que van desde bolsas de 500 g hasta sacos de 50 kg).

Mercado objetivo: familias panameñas a nivel nacional que buscan calidad en el cuidado y lavado de la ropa a un precio accesible y competitivo. El producto atiende simultáneamente dos segmentos: el segmento hogar (60% de la producción, en bolsas de 500 g, 1 kg y 3 kg) y el segmento industrial (40%, en sacos de 5 kg, 20 kg y 50 kg para mayoristas, lavanderías, hoteles e industria especializada).

4. Descripción del proceso de producción

El proceso de fabricación de detergente en polvo de REFRESH S.A. es un proceso continuo que transforma materias primas líquidas y sólidas en gránulos de detergente envasados. A continuación, se describe paso a paso:

1. Recepción de materias primas: Los insumos (tensoactivos LAS/AES, carbonato de sodio, sulfato de sodio, silicato de sodio, enzimas, fragancias, colorantes y agua desmineralizada) se reciben en la zona de descarga. Los sólidos a granel se descargan en una fosa de recepción y se elevan mediante elevadores de cangilones hacia los silos exteriores; los líquidos se bombean a tanques. Todo ingreso se registra por lote y se verifica contra ficha técnica.

2. Dosificación y pesado: Cada ingrediente se dosifica con exactitud (± 0.1 kg) según la fórmula de REFRESH S.A., mediante dosificadores gravimétricos controlados por PLC y transporte neumático.

3. Mezclado en fase húmeda: Los ingredientes se homogenizan en los tanques de mezcla TK-101 y TK-102 (acero inoxidable 316L, 10,000 L cada uno), con calentamiento, obteniéndose un slurry líquido de 35–45% de sólidos a 65–75 °C.

4. Bombeo y filtrado: El slurry se bombea con las bombas de alta presión P-101 (principal) y P-102 (reserva) a 100–250 bar, pasando por un filtro que retiene partículas mayores a 100 μ m antes de llegar a la torre.

5. Secado por atomización: En la torre de secado GEA NIRO® [1] — el equipo cuello de botella de la planta — el slurry se pulveriza y entra en contacto con aire caliente (180–300 °C), cambiando de estado de líquido a gránulo sólido con humedad menor al 5%. El polvo sale a 60–80 °C.

6. Enfriamiento y tamizado: Los gránulos calientes se enfrían a menos de 35 °C y se clasifican por tamaño en el enfriador/tamizador de lecho fluidizado [2]. Los finos y gruesos fuera de especificación retornan al proceso.

7. Post-adición: Se incorporan los componentes termosensibles que no resisten el calor de la torre: enzimas, fragancias finales y perlas de color (azules y verdes).

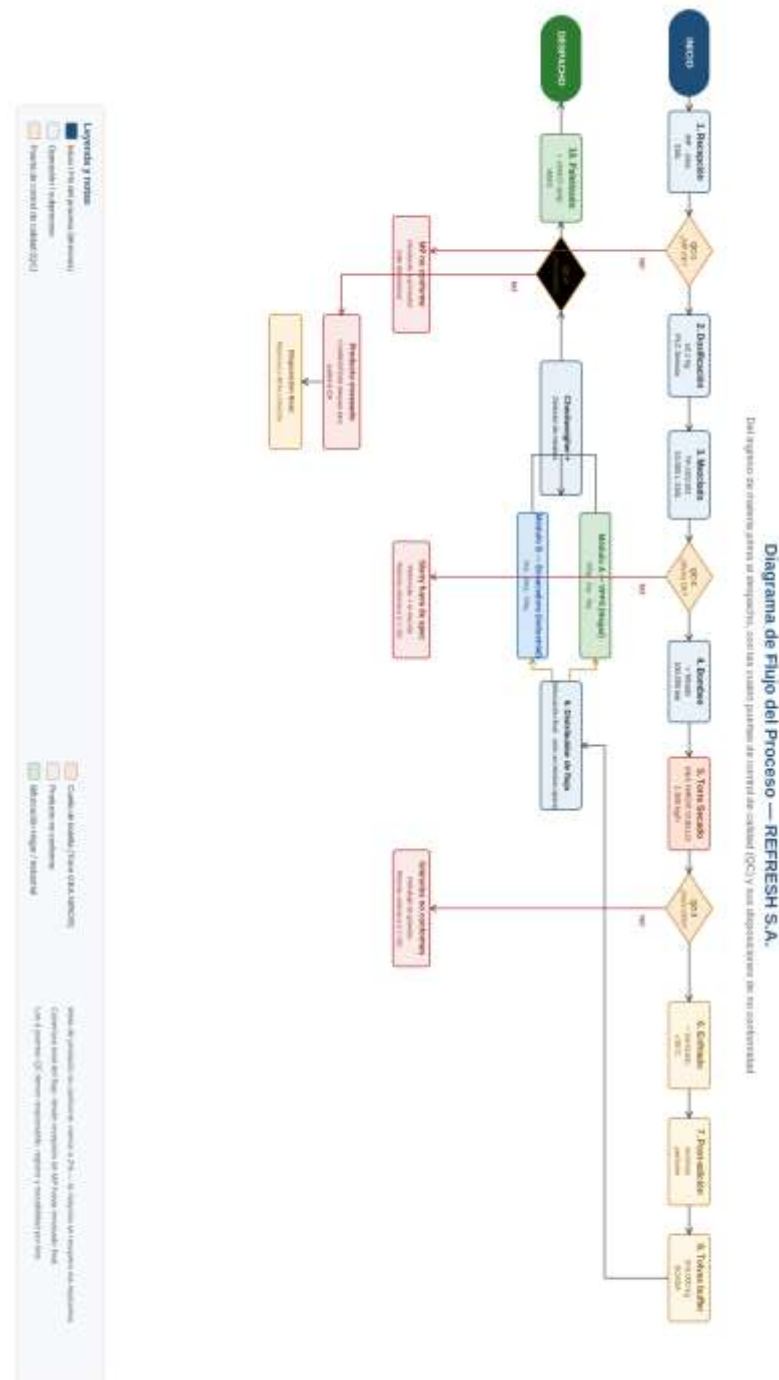
8. Almacenamiento en tolvas buffer: El detergente terminado reposa en tres tolvas buffer (5,000 kg cada una, 15,000 kg en total), que otorgan 13.3 horas de autonomía y desacoplan la torre (que opera 24/7) de la línea de envasado.

9. Envasado y sellado: El producto se dosifica a una línea de envasado con bifurcación final: el Módulo A (envasadora VFFS) [7] produce bolsas de 500 g, 1 kg y 3 kg; el Módulo B (ensacadora) [10] produce sacos de 5 kg, 20 kg y 50 kg. Solo un módulo opera a la vez. Cada unidad pasa por checkweigher y detector de metales.

10. Paletizado y despacho: Las bolsas y sacos se paletizan con un robot, se enfardan con film stretch y se despachan por las bahías de carga hacia el mercado nacional.

5. Flujograma del proceso por etapas

El siguiente flujograma detalla las diez etapas del proceso productivo, incorporando las cuatro puertas de control de calidad (QC) y sus disposiciones de producto no conforme, la identificación del cuello de botella y la bifurcación de envasado entre los segmentos hogar e industrial.



Flujograma del proceso de REFRESH S.A. con las cuatro puertas de control de calidad.

Las cuatro puertas de control de calidad son: QC-1 en la recepción (verifica que la materia prima cumpla ficha técnica; si no, se devuelve al proveedor); QC-2 a la salida del mezclado

(verifica densidad, viscosidad y porcentaje de sólidos del slurry; si no, se reformula); QC-3 a la salida de la torre y enfriado (verifica humedad menor o igual a 5%; si no, los gránulos se retrabajan); y QC-4 en el envasado (verifica peso, sello y ausencia de metales; si no, el lote pasa a cuarentena). La meta es mantener menos del 2% de producto no conforme, recuperándose la mayor parte vía reproceso.

6. Tipo de proceso de manufactura

El proceso de REFRESH S.A. es un proceso continuo, clasificación determinada por la naturaleza de la empresa. La justificación es la siguiente:

Estandarización: el detergente es un producto uniforme en sus características, lo que permite una producción en masa sin interrupciones.

Volumen y eficiencia: bajo este sistema se maximiza la producción y se reducen los costos mediante maquinaria especializada que opera las 24 horas.

Flujo lineal: las etapas del proceso siguen una secuencia continua y fija, minimizando los tiempos muertos y el manejo del producto.

Tipo de distribución asociada: por la naturaleza continua del proceso, la distribución de planta aplicada es por producto (en línea), típica de refinerías, plantas de cemento, cerveceras y plantas continuas de detergente en polvo. Este punto se desarrolla en detalle en la Parte D.

7. Naturaleza del proyecto

REFRESH S.A. se constituye como un proyecto nuevo: una planta diseñada desde cero. La justificación es la siguiente:

Diseño desde cero: al ser un proyecto nuevo, se tiene la libertad de diseñar la distribución de planta basándose en el flujo del proceso, evitando las limitaciones dimensionales de una planta antigua o preexistente.

Criterio del dueño: como dueños de la compañía, la elección de elementos, procesos y equipos garantiza que la inversión inicial esté alineada con la capacidad instalada necesaria para cubrir el mercado desde el primer día de operación.

Parte B — Capacidad de producción y elementos necesarios

Esta sección desarrolla la capacidad de producción de REFRESH S.A. (diseño, sistema y real), la verificación de metas comerciales por presentación, el detalle de equipos, mano de obra, entradas y salidas por subproceso, los servicios industriales auxiliares, el calendario de producción y el tipo de distribución de planta aplicada.

1. Capacidad de producción meta

La capacidad de la planta está determinada por su equipo cuello de botella: la torre de secado por atomización GEA NIRO® [1], que produce como máximo 1,500 kg/h de polvo seco. A partir de esta restricción se derivan las tres lecturas de capacidad.

Capacidad	Por hora	Diario	Mensual	Descripción
Diseño (100%)	1,500 kg/h	36,000 kg/día	1,080,000 kg/mes	Producción máxima teórica: torre a plena capacidad 24/7 sin interrupciones.
Sistema (85%)	1,275 kg/h	30,600 kg/día	918,000 kg/mes	Descuenta mantenimiento del quemador y boquillas, limpieza CIP, cambios de turno y arranques.
Real (75%)	1,125 kg/h	27,000 kg/día	810,000 kg/mes	Año 1: curva de aprendizaje, ajustes de fórmula, variaciones de demanda y paradas no programadas.

A capacidad real, REFRESH S.A. produce 810,000 kg/mes, suficiente para abastecer aproximadamente al 81% de los hogares panameños con 1 kg mensual, distribuido en seis presentaciones comerciales (60% hogar / 40% industrial). Esto posiciona a la empresa como un jugador de escala nacional desde el primer año de operación.

2. Verificación de metas comerciales por presentación

Sobre la base de 27,000 kg/día (capacidad real), la producción se distribuye en seis presentaciones. La siguiente tabla verifica que cada presentación cumple su meta comercial mensual, generando un excedente que constituye el stock de seguridad.

Presentación	Mercado	% total	kg/día	Prod./mes (uds)	Meta/mes (uds)	Resultado
Bolsa 500 g	Hogar pequeño	15%	4,050 kg/día	345,600	243,000	CUMPLE +42%
Bolsa 1 kg	Hogar estándar	25%	6,750 kg/día	230,400	202,500	CUMPLE +14%
Bolsa 3 kg	Hogar grande	20%	5,400 kg/día	57,600	54,000	CUMPLE +7%
Saco 5 kg	Mayorista	15%	4,050 kg/día	34,560	24,300	CUMPLE +42%
Saco 20 kg	Lavandería/hotel	15%	4,050 kg/día	11,520	6,075	CUMPLE +90%
Saco 50 kg	Industria esp.	10%	2,700 kg/día	2,880	1,620	CUMPLE +78%

Las seis presentaciones cumplen su meta con excedente. El sobrante de cada presentación sobre su meta mensual constituye el colchón operativo para cubrir picos de demanda, atrasos del ciclo o paradas imprevistas.

3. Cuadro de subprocesos: equipos, mano de obra, entradas y salidas

Se detallan las diez etapas del proceso principal de manufactura, indicando por cada subproceso los equipos principales, la mano de obra por turno, y las entradas y salidas de material.

#	Subproceso	Equipos principales	Mano de obra / turno	Entradas	Salidas
①	Recepción de MP	Montacargas eléctrico, báscula industrial, silos 316L, sensores de nivel ultrasónicos, elevadores de cangilones, SCADA.	4 pers. (2 operadores, 1 supervisor, 1 analista QC)	Tensoactivos (LAS/AES), carbonato, sulfato, silicato de sodio, enzimas, fragancias, colorantes, agua desmin.	MP clasificada, pesada y almacenada en silos. Registro de lote y ficha de calidad.
②	Dosificación	Dosificadores gravimétricos, básculas ± 0.1 kg, tolvas con compuertas neumáticas, PLC de fórmula, transporte neumático.	3 pers. (2 operadores, 1 técnico PLC)	MP desde silos: tensoactivos, carbonato, sulfato, silicato y aditivos según fórmula.	Lotes de ingredientes pesados con exactitud, listos para mezclado.
③	Mezclado húmedo	Tanques TK-101/TK-102 (316L, 10,000 L), agitadores de alta cizalla, calentamiento por vapor, sensores de viscosidad y temperatura.	5 pers. (3 operadores, 1 ingeniero, 1 analista lab.)	Tensoactivos líquidos, agua desmin. 60–80 °C, aditivos, enzimas, fragancias base.	Slurry homogéneo (35–45% sólidos, 65–75 °C) listo para bombeo.
④	Bombeo y filtrado	Bombas P-101 (principal) y P-102 (reserva) 100–250 bar, filtros 100 μ m, manómetros, válvulas de alivio, CIP.	2 pers. (1 operador, 1 técnico mant.)	Slurry a 65–75 °C desde los tanques de mezclado.	Slurry filtrado (<100 μ m), presurizado hacia las boquillas de la torre.
⑤	Torre de atomización	Torre GEA NIRO® 15–20 m, boquillas alta presión, quemador gas natural 180–300 °C, 2 ciclones, filtros de mangas, ventiladores.	4 pers. (2 operadores torre, 1 ing. de turno, 1 téc. combustión)	Slurry filtrado, gas natural (~800 Nm ³ /h), aire de proceso filtrado.	Gránulos secos (humedad <5%) a 60–80 °C. Gases tratados a control de emisiones.
⑥	Enfriado y tamizado	Enfriador de lecho fluidizado VIBRO-FLUIDIZER®, tamizadora vibratoria 3 mallas (10/40/80 mesh), transporte neumático.	3 pers. (2 operadores, 1 téc. mant. tamices)	Gránulos calientes (60–80 °C) desde la torre.	Gránulos <35 °C, clasificados. Finos y gruesos fuera de spec retornan al proceso.
⑦	Post-adición	Ribbon blender, dosificadores de bajo caudal, aspersión de fragancia, tornillo helicoidal, báscula.	3 pers. (2 operadores esp., 1 analista QC)	Gránulos base enfriados, proteasas, amilasas, fragancias finales, perlas de color.	Detergente en polvo terminado con fragancia, enzimas y colorantes.
⑧	Tolvas buffer	3 tolvas inox. 5,000 kg c/u (15,000 kg total), sensores ultrasónicos, aireación anti-compactación, tornillos de descarga, SCADA.	2 pers. (1 operador, 1 téc. instrum.)	Detergente terminado desde post-adición.	Producto estabilizado y dosificado a envasado según demanda (autonomía 13.3 h).
⑨	Envasado y sellado	Envasadora VFFS ROVEMA (Módulo A) y ensacadora HAVER & BOECKER (Módulo B), pesadoras, selladoras, inkjet, detector de metales, checkweigher.	7 pers. (4 operadores, 2 inspectores QC, 1 mecánico línea)	Detergente desde tolvas; bolsas laminadas y sacos de polipropileno; etiquetas.	Producto envasado, sellado, con fecha/lote y peso verificado, listo para paletizado.
⑩	Paletizado y despacho	Paletizador robot, enfardadora stretch wrap, montacargas eléctrico, WMS, lector de códigos, báscula de pallets.	6 pers. (2 paletizado, 2 montacarguistas, 1 supervisor, 1 analista log.)	Bolsas/sacos envasados, pallets de madera, film stretch, etiquetas.	Pallets identificados y filmados, listos para distribución nacional.

Total, mano de obra del proceso principal: 39 personas por turno. Operando en 3 turnos (24/7), el proceso principal emplea 117 personas.

4. Servicios industriales auxiliares (apoyo a la producción)

Además del proceso principal, la planta cuenta con siete servicios industriales auxiliares que no tocan el producto, pero sin los cuales la línea de producción no puede operar. Se presentan como apoyo a la producción.

#	Servicio	Equipos principales	Capacidad / spec	Entradas	Salidas
S-1	Generación de vapor	Caldera pirotubular gas natural, economizador, desgasificador, ablandador, trampas de vapor.	Vapor 8 barg, 185 °C	Gas natural + agua desmin.	Vapor saturado; abastece mezclado y precalentamiento de torre.
S-2	Aire comprimido	Compresor tornillo oil-free, tanque pulmón, secador frigorífico, filtros ISO 8573-1 Clase 1.	7 barg, calidad Clase 1	Aire atmosférico + electricidad	Aire seco oil-free para válvulas y dosificadores.
S-3	Agua desmineralizada	Filtro multimedia, carbón activado, ósmosis inversa (RO) + EDI, tanques, bombas.	<1 µS/cm, alta pureza	Agua de red + sal + reactivos	Agua de alta pureza para proceso y caldera.
S-4	Gas natural	Estación de regulación y medición (ERM), reguladores, medidores ultrasónicos, válvulas de corte, sensores de metano.	~900 Nm³/h total	Gas natural de red nacional	Calor de combustión para torre y caldera.
S-5	Control ambiental	Ciclones de alta eficiencia, filtros de mangas, ventilador IDF, chimenea, sistema CEMS.	>99.9% captura, <10 mg/Nm³	Gases y polvos del proceso	Emisiones limpias (cumple MiAmbiente [15]) + polvos recuperados.
S-6	Sistema eléctrico	Subestación (13.8 kV/480 V), transformador 1,500 kVA, MCC-A/B, UPS 100 kVA, generador AES gas natural 1,500 kW, ATS, banco de capacitores 600 kVAr.	1,500 kVA · FP >0.95	Red Naturgy + generador	Energía ininterrumpida a toda la planta.
S-7	Limpieza CIP	Tanques CIP 316L (NaOH, HNO ₃ , agua caliente), bombas de circulación, intercambiador, válvulas automáticas.	75–85 °C, cada 24 h	Soluciones de limpieza	Equipos sanitizados + efluente tratado.

Mano de obra de servicios auxiliares: 14 personas por turno adicionales (perfiles especializados: operadores certificados, ingenieros, técnicos). En 3 turnos, 42 personas. Sumando proceso principal y servicios, la planta emplea aproximadamente 53 personas por turno y 159 en total, con un pico de 65 personas incluyendo el personal administrativo diurno.

5. Calendario semanal de producción (21 turnos)

La línea de envasado, con una sola envasadora multi-formato con bifurcación, rota las seis presentaciones en un ciclo semanal de 21 turnos (T1: 06:00–14:00, T2: 14:00–22:00, T3: 22:00–06:00). La torre GEA NIRO® nunca se detiene; el miércoles es mantenimiento solo de la línea de envasado, mientras las tolvas buffer acumulan producto.

Turno	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
T1 06–14	Bolsa 500 g	Bolsa 1 kg	MANTEN.	Setup 1kg→3kg	Setup 3kg→5kg	Saco 20 kg
T2 14–22	Bolsa 500 g	Bolsa 1 kg	MANTEN.	Bolsa 3 kg	Saco 5 kg	Setup 20→50kg

Turno	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
T3 22-06	Setup 500g→1kg	Bolsa 1 kg	MANTEN.	Bolsa 3 kg	Setup 5kg→20kg	Saco 50 kg

Domingo: turnos libres/buffer (contingencia y arranque del siguiente ciclo). **Balance del ciclo:** 13 turnos productivos + 5 setups (1 h c/u) + 3 de mantenimiento + 3 libres. El ciclo de 7 días se repite 4 veces al mes. Las tolvas buffer (15,000 kg) dan 13.3 h de autonomía, gestionadas activamente antes del paro de mantenimiento del miércoles.

6. Tipo de distribución de planta aplicada

Distribución por producto (en línea). Los equipos y estaciones de trabajo se ordenan de forma secuencial siguiendo los pasos sucesivos de transformación del producto [13]. Este tipo se aplica cuando se produce un solo producto en alto volumen, de forma continua, con maquinaria especializada y operación 24/7 — típico de refinerías, plantas de cemento, cerveceras y plantas continuas de detergente en polvo.

Razón	Justificación en REFRESH S.A.
Un solo producto, alto volumen	REFRESH produce detergente en polvo de forma continua 24/7 (810,000 kg/mes). Las 6 presentaciones se generan al final de la línea; no son variantes de proceso.
Equipos en secuencia fija	El layout sigue exactamente las 10 etapas: silo → dosificación → mezclado → bombeo → torre → enfriado → post-adición → tolvas → envasado → paletizado.
Línea balanceada al cuello de botella	Todos los equipos se dimensionan para mover exactamente 1,500 kg/h. El balance proviene de la torre de secado, definición clásica de línea de producto.
Mano de obra especializada	Cada operador está entrenado para una estación específica de la línea (operador de torre, técnico de tamizado, etc.), sin rotación de tareas.

Distribuciones que no aplican: por proceso (agrupa máquinas por función; útil para bajo volumen y alta variedad, opuesto al caso REFRESH); tecnología de grupos (celdas para familias de piezas similares; no hay familias); y posición fija (el producto permanece quieto; imposible para un proceso continuo de líquido a polvo). Se profundiza en la Parte D.

Parte C — Selección de equipos

Esta sección desarrolla la selección de los cuatro equipos principales del proceso de REFRESH S.A. La metodología sigue los principios de ingeniería de planta para procesos continuos en línea: primero se selecciona el equipo más crítico —la torre de secado por atomización— porque determina la capacidad, los servicios industriales, el espacio de la nave y los requerimientos del producto para toda la línea; los tres equipos restantes se evalúan en función de su compatibilidad e integración con el equipo principal. Por cada equipo se presentan tres cuadros: (A) requerimientos mínimos con 11 criterios, (B) comparativo con 3 proveedores reales, y (C) proveedor elegido con justificación.

1. Torre de Secado por Atomización (equipo crítico)

Transforma el slurry líquido en gránulos secos de detergente. Cuello de botella de la planta a 1,500 kg/h, operación continua 24/7.

Cuadro A — Requerimientos mínimos

#	Criterio de selección	Criterios necesarios	Valores necesarios / actividades
1	Definir necesidad	Función en el proceso	Transformar el slurry líquido (35–45% sólidos, 65–75 °C) en gránulos secos con humedad <5%. Equipo crítico que define la capacidad de toda la línea.
2	Presupuesto	Costo de adquisición (CIF Panamá)	Precio de compra (CIF [25]): USD \$2.5–4.0 M. Repuestos críticos 2 años: \$150,000–\$250,000. Instalación y puesta en marcha: \$200,000–\$400,000.
3	Rendimiento de producción	Capacidad ≥1,500 kg/h · eficiencia ≥85%	Capacidad nominal mínima: 1,500 kg/h de polvo seco. Eficiencia operativa garantizada ≥85%. Humedad de salida <5%.
4	Compromiso de mano de obra	Operadores/turno · capacitación	Máx. 4 operadores/turno. Personal capacitable en planta con soporte del fabricante durante la puesta en marcha.
5	Precio	Relación precio/valor	Condiciones: mínimo 50% diferido a entrega. Precio diferenciado para Latinoamérica. Evaluar vida útil >20 años (TCO).
6	Consumo de energía y recursos auxiliares	kW · gas · aire · agua	Electricidad ~600 kW instalados. Gas natural ~800 Nm³/h. Aire comprimido ISO 8573-1 Clase 1 desde S-2 (7 barg). Agua desmineralizada para CIP. Compatible con los servicios ya diseñados.
7	Espacio y peso	Huella · altura · peso	Huella ~12×14 m. Altura 15–20 m (cámara). Altura libre de nave: 22 m. Peso 80–120 t (cimentación especial).
8	Garantía, mantenibilidad y repuestos	Accesibilidad · herramientas · repuestos	Garantía ≥24 meses. Boquillas reemplazables en 2–4 h sin ingresar a cámara. Plataformas de acceso integradas. Herramientas estándar. Mantenimiento mayor en el paro anual (7–14 días). Repuestos disponibles en Latinoamérica.
9	Materiales de fabricación	AISI 316L · ATEX · clima panameño	Cámara y partes en contacto: acero inoxidable AISI 316L. Certificación ATEX [23] y CE. Recubrimiento anticorrosivo para humedad relativa 80–90%, 28–32 °C constantes, >1,800 mm/año de lluvia y atmósfera salina (Pacífico y Caribe).
10	Origen de fabricación	País · referencias · presencia LATAM	Fabricación europea. Referencias documentadas en plantas de detergente en Latinoamérica. Representante o distribuidor regional para soporte y repuestos.
11	Nivel de automatización	PLC/SCADA · protocolos · monitoreo	PLC de marca reconocida (Siemens S7 o equivalente). SCADA integrado. Protocolos Profibus/Profinet/EtherNet-IP. Monitoreo remoto. Integrable al sistema central de la planta.

Cuadro B — Comparativo de 3 proveedores

GEA Group [1] (Alemania) · SPX FLOW/Anhydro [3] (Dinamarca) · SiccaDania [4] (Dinamarca)

#	Criterio	Requerimiento REFRESH	GEA Group NIRO® Conventional	SPX FLOW / Anhydro	SiccaDania Industrial Dryer
1	Definir necesidad	Secado por atomización de detergente	GEA NIRO® Conventional. >10,000 plantas instaladas. Referencia mundial en detergente.	SPX FLOW/Anhydro. 75+ años, centro de pruebas para validar proceso.	SiccaDania. Especialista danés, diseño a medida al espacio del cliente.
2	Presupuesto	Precio CIF + repuestos	\$2.5–4.0 M. Repuestos ~\$200,000. Instalación llave en mano incluida.	\$2.0–3.5 M. Repuestos ~\$180,000. Instalación por separado.	\$1.8–3.2 M. Sistemas skid-mounted que reducen costo de instalación.
3	Rendimiento de producción	Cap. ≥1,500 kg/h · ef. ≥85%	1,500 kg/h. Eficiencia 85–90%. Humedad <5%.	Hasta 2,000 kg/h. Eficiencia 83–88%.	A medida. Eficiencia 82–87%.
4	Compromiso de mano de obra	Operadores · capacitación	4/turno. Centro de capacitación en Copenhague + soporte in situ.	3–4/turno. Capacitación en Dinamarca o in situ. Soporte 24/7.	3–4/turno. Capacitación in situ durante comisionado.
5	Precio	Pago · financiamiento	50/30/20. Financiamiento vía ECA alemana. Precio LATAM.	30/40/30. ECA danesa. Precio estándar.	Negociable. Menor precio base.
6	Consumo de energía y recursos auxiliares	Servicios industriales	~600 kW · gas ~800 Nm³/h · aire Clase 1 · compatible S-1 a S-7.	~550–650 kW · gas ~750–850 Nm³/h · recuperación de calor opcional (-15%).	~500–600 kW · gas ~720–800 Nm³/h · diseño eficiente.
7	Espacio y peso	Huella · altura · peso	12×14 m · 15–20 m · 80–120 t.	11–13×12–15 m · 14–18 m · 70–100 t.	10–13×11–14 m · pre-montado en skid · 65–95 t.
8	Garantía, mantenibilidad y repuestos	Mantenibilidad · repuestos	Boquillas en 2–4 h. Herramientas estándar. Repuestos GEA en LATAM. Emergencia 48–72 h.	Boquillas 3–6 h. Algunas herramientas especiales. Repuestos desde Dinamarca 7–15 días.	Modular. Herramientas estándar. Sin subsidiaria LATAM (repuestos 10–20 días).
9	Materiales de fabricación	316L · ATEX · clima	316L, ATEX y CE. Recubrimiento tropical. Referencias en Centroamérica y Caribe.	316L, ATEX y CE. Recubrimiento bajo especificación.	316L estándar. Diseño customizable permite especificar tratamiento tropical.
10	Origen de fabricación	Origen · presencia LATAM	Alemania/Dinamarca. Referencias detergentes en LATAM. Presencia en México, Colombia, Brasil.	Dinamarca. Distribuidor en México y Colombia.	Dinamarca. Sin presencia directa en LATAM.
11	Nivel de automatización	PLC/SCADA	PLC Siemens S7. SCADA GEA. Industry 4.0. Compatible con planta.	PLC Allen-Bradley/Siemens. SCADA propio. Cloud disponible.	PLC touch en skid. Integrable a SCADA vía terceros.

2. Enfriador y Tamizador de Lecho Fluidizado

Recibe los gránulos calientes de la torre, los enfría a <35 °C y los clasifica. Capacidad mínima 1,500 kg/h.

Cuadro A — Requerimientos mínimos

#	Criterio de selección	Criterios necesarios	Valores necesarios / actividades
1	Definir necesidad	Función en el proceso	Recibir gránulos a 60–80 °C de la torre, enfriarlos a <35 °C y clasificarlos en 3 mallas. Los fuera de spec retornan a la torre.
2	Presupuesto	Costo (CIF Panamá)	Compra: \$80,000–\$200,000. Repuestos 2 años: \$15,000–\$30,000. Instalación: \$20,000–\$40,000.
3	Rendimiento de producción	Capacidad ≥1,500 kg/h · salida <35 °C	Mínimo 1,500 kg/h continuo para no restringir la torre. Temperatura de salida <35 °C.
4	Compromiso de mano de obra	Operadores/turno	Máx. 2/turno, reasignables desde la torre. Cambio de mallas sin desmontaje completo.
5	Precio	Precio/valor · mallas de repuesto	Precio competitivo. Mallas de repuesto estándar disponibles en la región.

#	Criterio de selección	Criterios necesarios	Valores necesarios / actividades
6	Consumo de energía y recursos auxiliares	kW · aire · servicios	Electricidad 15–50 kW. Aire de fluidización desde S-2. Sin vapor ni gas. Compatible con servicios diseñados.
7	Espacio y peso	Huella · altura	Huella máx. 6×3 m. Altura <2.5 m. Peso <5 t. Instalación en línea directa con la torre.
8	Garantía, mantenibilidad y repuestos	Accesibilidad · cambio de mallas	Garantía ≥12 meses. Cambio de mallas por 1 operador, objetivo <2 h. Mantenimiento en el turno de miércoles. Repuestos en LATAM.
9	Materiales de fabricación	316L · ATEX · clima	Partes en contacto AISI 316L. Mallas inox. ATEX. Estructura con tratamiento anticorrosivo tropical (80–90% HR, atmósfera salina).
10	Origen de fabricación	Origen · presencia LATAM	Fabricación EE.UU. o Europa. Referencias en polvo químico. Distribuidor en LATAM.
11	Nivel de automatización	Control · señales SCADA	Control automático de vibración y temperatura. Señales integrables al SCADA central. Alarmas remotas.

Cuadro B — Comparativo de 3 proveedores

GEA Group [2] (Alemania) Carrier Vibrating [5] (EE.UU.) · Kason Corporation [6] (EE.UU.)

#	Criterio	Requerimiento REFRESH	GEA VIBRO-FLUIDIZER®	Carrier Vibrating Delta-Phase®	Kason VIBRO-BED™
1	Definir necesidad	Enfriamiento/tamizado	GEA VIBRO-FLUIDIZER®. Integración nativa con la torre GEA.	Carrier Vibrating. Patente Delta-Phase® (ajuste en línea).	Kason VIBRO-BED™. Sistema circular compacto en skid.
2	Presupuesto	Precio + repuestos	\$120,000–\$180,000. Descuento por paquete con torre.	\$80,000–\$150,000. Mallas en distribuidores de EE.UU.	\$60,000–\$120,000. Pre-armado en skid. Repuestos globales.
3	Rendimiento de producción	Cap. ≥1,500 kg/h · <35 °C	Hasta 3,000 kg/h. <35 °C garantizado.	1,500–3,000 kg/h. Ajuste en línea sin parar.	Configurable por diámetro. Batch o continuo.
4	Compromiso de mano de obra	Operadores · limpieza	2/turno (los de la torre). Diseño sanitario, CIP opcional.	2/turno. CIP opcional. Un técnico cambia mallas.	1–2/turno. Air-Lift: apertura neumática por 1 operador.
5	Precio	Precio/valor · mallas	Incluido en paquete GEA. Mallas propietarias (en LATAM).	Competitivo. Mallas estándar regionales.	El más competitivo. Mallas estándar. Amplio inventario.
6	Consumo de energía y recursos auxiliares	Consumo	20–45 kW. Aire de fluidización. Sin vapor/gas.	15–40 kW. Menor consumo por baja velocidad.	10–30 kW (circular más eficiente). Recuperación de aire (-50%).
7	Espacio y peso	Huella · altura	~4×2 m · 1.8 m · 3–5 t. Compatible con torre GEA.	3.5–5×2–3 m · 1.5–2.5 m · 2–4 t. Modular.	Circular compacto (50% menos que rectangular).
8	Garantía, mantenibilidad y repuestos	Mantenibilidad	24 meses. Sincronizable con paro anual. Repuestos GEA LATAM.	12 meses. Mallas en 2–3 h. Sin subsidiaria en Centroamérica.	12 meses. Air-Lift facilita acceso (<1.5 h). Sin oficina LATAM.
9	Materiales de fabricación	316L · ATEX · clima	316L. ATEX y CE. Recubrimiento tropical.	Inox./carbono configurable. ATEX bajo pedido.	304 estándar; 316L bajo pedido. Especificar recubrimiento.
10	Origen de fabricación	Origen · LATAM	Alemania/Dinamarca. Integración con plantas GEA. Presencia LATAM.	EE.UU. Distribuidores en México/Colombia.	EE.UU. Distribuidores LATAM. Sin subsidiaria propia.
11	Nivel de automatización	Control	PLC integrable al SCADA de la torre. Profinet nativo.	PLC propio. 4–20 mA/Modbus. Integrable.	PLC con HMI. Integrable vía protocolo estándar.

3. Envasadora VFFS (Módulo A — Segmento Hogar)

Forma, llena y sella bolsas de 500 g, 1 kg y 3 kg. Opera alternado con el Módulo B.

Cuadro A — Requerimientos mínimos

#	Criterio de selección	Criterios necesarios	Valores necesarios / actividades
1	Definir necesidad	Función · Módulo A	Módulo A de la línea bifurcada. Forma, llena y sella bolsas de 500 g, 1 kg y 3 kg desde bobina de film. Opera alternado con el Módulo B.
2	Presupuesto	Costo (CIF Panamá)	Compra: \$80,000–\$200,000. Repuestos 2 años: \$10,000–\$20,000. Instalación: \$10,000–\$20,000.
3	Rendimiento de producción	Velocidad por formato · OEE ≥85%	500 g: ≥2,400 uds/h. 1 kg: ≥1,500 uds/h. 3 kg: ≥720 uds/h. OEE ≥85% real.
4	Compromiso de mano de obra	Operadores · cambio de formato	Máx. 2/turno. Mismos operadores del Módulo B. Cambio de formato <1 h sin herramientas.
5	Precio	Precio/valor · actualizaciones	Precio competitivo (vida útil >15 años). Política de repuestos por toda la vida del equipo.
6	Consumo de energía y recursos auxiliares	kW · aire · Nave B	Electricidad 5–15 kW. Aire comprimido desde S-2. Sin servicios adicionales. Plug-and-play en Nave B.
7	Espacio y peso	Huella · Nave B	Huella máx. 2×1.5 m. Altura <3 m. Peso <2 t. Coexiste con el Módulo B en Nave B.
8	Garantía, mantenibilidad y repuestos	Accesibilidad · miércoles	Garantía ≥12 meses. Acceso a mordazas, formador y dosificador sin desmontar coberturas. Mantenimiento semanal en el turno de miércoles. Repuestos en LATAM.
9	Materiales de fabricación	316L · ATEX · clima	Partes en contacto 316L o certificado para químicos. ATEX y CE. Gabinetes con tratamiento anticorrosivo tropical.
10	Origen de fabricación	Origen · presencia LATAM	Fabricación europea. Referencias en detergente/químicos. Representante en LATAM.
11	Nivel de automatización	PLC/HMI · dosificación · sello	PLC con HMI touch. Dosificador auger (±0.5%). Detección de sello defectuoso. Integrable al SCADA.

Cuadro B — Comparativo de 3 proveedores

ROVEMA [7] (Alemania) · Syntegon/Bosch [8] (Alemania) · ULMA Packaging [9] (España)

#	Criterio	Requerimiento REFRESH	ROVEMA BVC Series	Syntegon / Bosch SVI / SVE	ULMA V Series
1	Definir necesidad	VFFS de detergente	ROVEMA BVC. Dosificador SDH-W libre de polvo para detergentes. ATEX.	Syntegon/Bosch SVI/SVE. Líder de mercado global VFFS.	ULMA V Series. 20 subsidiarias, presencia LATAM confirmada.
2	Presupuesto	Precio + repuestos	\$100,000–\$180,000. Política 'no end of life'.	\$120,000–\$220,000. Red global de repuestos.	\$90,000–\$170,000. Stock local LATAM.
3	Rendimiento de producción	Velocidad · OEE	150–200 bolsas/min. OEE 85–95% documentado.	Hasta 200 bolsas/min. OEE 80–90%.	Hasta 100 ciclos/min. OEE 80–88%.
4	Compromiso de mano de obra	Operadores · formato	2/turno. Cambio sin herramientas. Soporte NA para Centroamérica.	2/turno. Cambio <45 min. Soporte 24/7.	2/turno. Diseño ergonómico. Soporte LATAM.
5	Precio	Precio · actualizaciones	División NA (EE.UU.). Retrofits que extienden vida útil.	Precio internacional. Distribuidores LATAM.	Subsidiaria LATAM con precios regionales.
6	Consumo de energía y recursos auxiliares	Consumo · Nave B	5–12 kW. Aire 6 bar. Plug-and-play.	7–15 kW. Aire 6 bar.	6–13 kW. Servo-driven (menor consumo).
7	Espacio y peso	Huella · Nave B	~1.8×1.2 m · 2.8 m · <1.5 t. Compacto.	~2.0×1.4 m · 3.0 m · 1.8 t.	~1.9×1.3 m · 2.9 m · 1.6 t.
8	Garantía, mantenibilidad y repuestos	Mantenibilidad	Diseño higiénico, área de producto separada del accionamiento. Repuestos NA para Centroamérica.	Acceso facilitado. Repuestos vía red global.	Énfasis en facilidad de mantenimiento. Técnicos locales LATAM.
9	Materiales de fabricación	316L · ATEX · clima	Inox. completo 316L. ATEX (EU + NEC Class II Div II). Para químicos.	316L. ATEX. CE y FDA.	Materiales para químicos. ATEX bajo especificación.
10	Origen de fabricación	Origen · LATAM	Alemania. División NA para Centroamérica y Caribe.	Alemania. Red global incl. LATAM.	España. 20 subsidiarias, técnicos locales LATAM.

#	Criterio	Requerimiento REFRESH	ROVEMA BVC Series	Syntegon / Bosch SVI / SVE	ULMA V Series
11	Nivel de automatización	PLC/HMI · sello	HMI touch. SDH-W libre de polvo. Sense and Seal®. Integrable.	HMI avanzado. Detección de sello. OPC-UA.	HMI touch. Servo-driven preciso. Integrable.

4. Ensacadora Automática (Módulo B — Segmento Industrial)

Llena y cierra sacos de 5, 20 y 50 kg. Los mismos operadores del Módulo A la atienden según el ciclo semanal.

Cuadro A — Requerimientos mínimos

#	Criterio de selección	Criterios necesarios	Valores necesarios / actividades
1	Definir necesidad	Función · Módulo B	Módulo B de la línea bifurcada. Llena y cierra sacos de 5, 20 y 50 kg. Los mismos operadores del Módulo A lo atienden según el ciclo.
2	Presupuesto	Costo (CIF Panamá)	Compra: \$100,000–\$300,000. Repuestos 2 años: \$15,000–\$30,000. Instalación: \$20,000–\$40,000.
3	Rendimiento de producción	Velocidad · rango 5–50 kg	5 kg: ≥540 uds/h. 20 kg: ≥180 uds/h. 50 kg: ≥90 uds/h. Rango ajustable sin herramientas. 300–1,200 sacos/h.
4	Compromiso de mano de obra	Operadores · reasignación	Máx. 2/turno, los mismos del Módulo A. Un solo mecánico de línea para ambos módulos.
5	Precio	Precio/valor	Competitivo entre fabricantes europeos. Mínimo 30% diferido. CIF con seguro.
6	Consumo de energía y recursos auxiliares	kW · aire · Nave B	Electricidad 10–30 kW. Aire comprimido desde S-2. Sin vapor/gas. Compatible con Nave B.
7	Espacio y peso	Huella · Nave B	Huella máx. 3×2.5 m. Altura <3 m. Peso <3 t. Sin interferir corredores de montacargas (3.5 m).
8	Garantía, mantenibilidad y repuestos	Accesibilidad · miércoles	Garantía ≥12 meses. Acceso a boquillas, pesaje y sellado sin desmontar carcasa. Mantenimiento <4 h en miércoles. Paro mayor con la torre. Repuestos en LATAM.
9	Materiales de fabricación	316L · ATEX · clima	Partes en contacto AISI 316L. Boquillas anticorrosivas (carbonato/sulfato). ATEX y CE. Estructura para clima panameño (salina, 80–90% HR).
10	Origen de fabricación	Origen · presencia LATAM	Fabricación europea. Referencias en químicos en polvo (detergentes, cementos, fertilizantes). Representante en Centroamérica.
11	Nivel de automatización	PLC/HMI · pesaje · monitoreo	PLC con HMI. Pesaje ±0.1%. Monitoreo remoto y mantenimiento predictivo. Verificación de sello. Integrable al SCADA.

Cuadro B — Comparativo de 3 proveedores

HAVER & BOECKER [10] (Alemania) · Windmüller & Hölscher [11] (Alemania) · PAYPER [12] (España)

#	Criterio	Requerimiento REFRESH	HAVER & BOECKER INTEGRA® IV	Windmüller & Hölscher ARCHIMEDES	PAYPER FFS + PULSAR
1	Definir necesidad	Ensacado industrial	HAVER & BOECKER INTEGRA® IV. >70% industria cementera mundial usa H&B.	Windmüller & Hölscher ARCHIMEDES. Competidor directo.	PAYPER. +450 proyectos LATAM. Subsidiaria en México.
2	Presupuesto	Precio + repuestos	\$150,000–\$280,000. QUATRO® de diagnóstico incluido.	\$130,000–\$250,000. Competitivo.	\$110,000–\$220,000. Stock de repuestos en México.
3	Rendimiento de producción	Velocidad · rango	300–1,200 sacos/h. 5–50 kg. 1–4 boquillas.	300–1,200 sacos/h. 5–50 kg.	Hasta 2,600 sacos/h. PULSAR digital de KPIs.
4	Compromiso de mano de obra	Operadores · reasignación	2/turno desde VFFS. Plug 'n Pack integrado.	2/turno. Ajuste electrónico de formato.	2/turno. PULSAR monitorea ambos módulos.

#	Criterio	Requerimiento REFRESH	HAVER & BOECKER INTEGRA® IV	Windmüller & Hölscher ARCHIMEDES	PAYPER FFS + PULSAR
5	Precio	Precio · LATAM	H&B USA con cobertura LATAM. Alto valor (QUAT®RO®).	Distribuidores EE.UU./LATAM.	Subsidiaria México con financiamiento local.
6	Consumo de energía y recursos auxiliares	Consumo · Nave B	15–25 kW. Aire 6 bar. Sin vapor/gas.	12–22 kW. Aire 6 bar.	10–20 kW. Aire 6 bar.
7	Espacio y peso	Huella · Nave B	~2.5×2.0 m · 2.8 m · 2–3 t. Carcasa integrada.	~2.8×2.2 m · 3.0 m · 2.5 t.	~2.2×1.8 m · 2.6 m · 2 t (más compacto).
8	Garantía, mantenibilidad y repuestos	Mantenibilidad	INTEGRA IV: puertas grandes (-50% limpieza), componentes colgados. QUAT®RO® predictivo. Repuestos H&B USA.	Acceso facilitado. Repuestos LATAM 7–10 días. Sin diagnóstico remoto.	PULSAR predictivo cloud. Stock en México. Técnicos en Centroamérica.
9	Materiales de fabricación	316L · ATEX · clima	316L. ATEX. Carcasa integrada protege del ambiente húmedo. CE.	316L/carbón. ATEX. Recubrimiento bajo especificación.	Anti-corrosión y ATEX de serie. Referencias tropicales LATAM.
10	Origen de fabricación	Origen · LATAM	Alemania. Referencias en LATAM. H&B USA en Centroamérica. 130+ años.	Alemania. Distribuidores LATAM.	España. +450 proyectos LATAM. Subsidiaria México y Brasil.
11	Nivel de automatización	PLC/HMI · monitoreo	QUAT®RO® completo. MEC 4.0 weighing. Predictivo.	PLC con HMI. Pesaje. Sin predictivo de serie.	PULSAR cloud. MCB+ certificado. Industry 4.0.

5. Cuadro C — Proveedores elegidos y justificación

#	Proceso	Equipo	Proveedores evaluados	Elegido	Justificación
1	Secado por atomización	Torre de secado (Spray Dryer)	GEA · SPX FLOW/Anhydro · SiccaDania	GEA Group NIRO® Conventional	Líder global con >10,000 plantas. Ventajas decisivas: referencias documentadas en detergente en LATAM (SiccaDania y Anhydro no las tienen); PLC Siemens S7 compatible con el resto de la planta; paquete torre + VIBRO-FLUIDIZER® que reduce riesgo de integración; consumo de gas ~800 Nm³/h compatible con los servicios ya diseñados; boquillas reemplazables en 2–4 h; presencia activa en México, Colombia y Brasil.
2	Enfriamiento y tamizado	Enfriador/Tamizador de lecho fluidizado	GEA VIBRO-FLUIDIZER® · Carrier · Kason	GEA Group VIBRO-FLUIDIZER®	Integración nativa con la torre elegida: compatibilidad dimensional directa, un solo interlocutor técnico, mantenimiento coordinado en el mismo paro anual, comunicación PLC-a-PLC sin protocolos intermedios y garantía unificada del paquete torre + enfriador. Kason (Air-Lift, menor precio) sería la primera opción para un enfriador independiente en futuras expansiones.
3	Envasado Módulo A (hogar)	Envasadora VFFS 500 g / 1 kg / 3 kg	ROVEMA · Syntegon/Bosch · ULMA	ROVEMA BVC Series	Especialización documentada en polvos industriales (dosificador SDH-W libre de polvo para detergentes); OEE real 85–95% (superior a Syntegon 80–90% y ULMA 80–88%); ATEX en dos normas; menor consumo eléctrico; diseño higiénico con área de producto separada del accionamiento; cambio de formato sin herramientas; política 'no end of life'. División NA para soporte en Centroamérica.
4	Envasado Módulo B (industrial)	Ensacadora 5 kg / 20 kg / 50 kg	HAVER & BOECKER · W&H · PAYPER	HAVER & BOECKER INTEGRA® IV	El proceso más análogo al detergente industrial (>70% de la industria cementera mundial usa H&B); QUAT®RO® de mantenimiento predictivo incluido de serie, único entre los tres; INTEGRA IV con puertas grandes que reducen el tiempo de limpieza 50% y componentes colgados; consumo eléctrico más eficiente; H&B USA activo en Centroamérica. PAYPER es la segunda opción más cercana (PULSAR, +450 proyectos LATAM).

Nota sobre compatibilidad con los servicios industriales: todos los equipos seleccionados operan con los servicios diseñados en la Parte B. El consumo eléctrico total real (~851 kW) queda dentro de la subestación de 1,500 kVA con 43% de margen; el gas natural (~800 Nm³/h de la torre) dentro de los ~900 Nm³/h disponibles; y el aire comprimido dentro de la capacidad del compresor S-2. No se requieren instalaciones adicionales.

Parte D — Distribución de planta con equipos

Esta sección desarrolla la distribución de planta de REFRESH S.A. a partir de las asignaciones anteriores. Se presentan los tres requerimientos de la distribución (mantenimiento, producción y seguridad), la jerarquización de los seis principios básicos de distribución, el tipo de distribución aplicada y la propuesta de esquema con el plano general, la vista tridimensional y el área de terreno requerida.

1. Requerimientos de la distribución

1.1 Requerimiento de mantenimiento

Cada proveedor de equipo establece condiciones de instalación, conexión y servidumbre de mantenimiento que deben respetarse en el trazado, garantizando el acceso del personal y las herramientas.

Equipo	Servidumbre / instalación	Objetivo de mantenibilidad
Torre GEA NIRO®	Servidumbre perimetral de 1.20 m en todo el contorno; altura libre de 22 m; plataformas y escaleras integradas.	Acceso a boquillas (2–4 h) y ciclones sin desmontar equipo adyacente.
Tanques TK-101/TK-102	Espacio entre tanques y acceso superior a agitadores; conexión a CIP.	Limpieza interna y mantenimiento del agitador M-101.
Bombas P-101/P-102	Configuración N+1 (principal + reserva) para mantener sin parar la línea; sellos mecánicos dobles.	Se mantiene una bomba mientras la otra opera.
Enfriador VIBRO-FLUIDIZER®	Acceso a mallas para cambio y limpieza; compatibilidad con salida de torre.	Cambio de mallas en el turno de mantenimiento (miércoles).
Módulos de envasado A y B	Línea única con bifurcación; acceso frontal a mordazas, formadores y boquillas.	Mantenimiento y CIP de ambos módulos el miércoles.

1.2 Requerimiento de producción

El proceso es continuo en línea de diez subprocesos. Los equipos se acomodaron siguiendo la secuencia exacta de transformación, de modo que el material avance sin retrocesos desde la recepción de materia prima hasta el despacho.

Método de descarga y alimentación (observación de la profesora): la materia prima sólida a granel (carbonato, sulfato y silicato de sodio) llega en camión y se descarga en la zona de descarga de materia prima (15×6 m, techada) sobre una fosa de recepción con filtro colector de polvo; desde allí, los elevadores de cangilones la elevan hacia los cuatro silos exteriores. Los tensoactivos líquidos se bombean a los tanques. Dentro del proceso, la alimentación entre equipos se realiza por gravedad (las tolvas buffer, en plataforma elevada, descargan por gravedad a los módulos de envasado), por transporte neumático (retorno de finos) y por bandas transportadoras (BC-101 y BC-102), minimizando el manejo manual.

Salida de producto: el producto terminado sale por las cuatro bahías de despacho ubicadas al sur de la Nave B, con acceso vehicular principal segregado del ingreso de materia prima (norte).

1.3 Requerimiento de seguridad (SENADIS / Municipio)

La distribución cumple el Manual de Accesibilidad de SENADIS Panamá [14], las normas municipales y la zonificación ATEX [23] por manejo de polvo de detergente potencialmente explosivo.

Elemento	Especificación	Justificación
Pasillos peatonales	2.00 m, con área de giro de 1.50×1.50 m	Paso de dos personas o silla de ruedas (SENADIS).
Pasillos de montacargas	3.50 m	Tráfico bidireccional con pallet estándar; espejos convexos y semáforos.
Portones	Doble hoja de 2.40 m con sello cortafuego	Movimiento de equipos con barrera contra propagación de fuego.
Segregación ATEX	5 edificios independientes	Aísla fuentes de ignición (caldera, generador) de las zonas con polvo.
Entrada personal administrativo	Acceso al Edificio E desde el estacionamiento	Personal administrativo no cruza zonas de proceso.
Entrada personal técnico	Acceso al Edificio D vía vestidores/lockers	El personal se cambia y luego accede a planta.
Estacionamientos	30 puestos con plazas accesibles	Cumplimiento SENADIS de movilidad reducida.

2. Principios básicos de distribución en planta

Se jerarquizan los seis principios [13] del 1 (más importante) al 6 (menos importante) según el criterio del equipo de diseño, con el porcentaje en que cada uno fue utilizado. REFRESH S.A. es una planta de proceso químico continuo con un cuello de botella físico (la torre de secado, 24/7); por ello los principios de flujo del material dominan la jerarquía, seguidos por la seguridad ATEX.

#	Principio	% uso	Justificación en REFRESH S.A.
1	Circulación o Recorrido	25%	Áreas ordenadas en la secuencia de transformación (silos → Nave A → pasarela → Nave B → despacho). En proceso continuo, este principio dictó el diseño. Sin retrocesos (salvo el retorno de finos por línea neumática dedicada).
2	Mínima Distancia Recorrida	20%	Flujo lineal Norte→Sur sin cruces; pasarela A–B recta; bifurcación al final para compartir el 100% de la línea aguas arriba. Cada metro de slurry caliente evitado es ahorro térmico y de bombeo.
3	Satisfacción y Seguridad	20%	Polvo ATEX: 5 edificios segregados, pasillos 2.0 m separados de montacargas 3.5 m, SENADIS, entradas de personal diferenciadas, semáforos, espejos y portones cortafuego.
4	Integración de Conjunto	15%	5 edificios + silos + servicios + personal operan como un sistema, integrados por el rack de tuberías y el SCADA central. Consecuencia de aplicar bien los principios 1–3.
5	Espacio Cúbico	12%	Nave de 22 m, mezzanines a +4.50 y +3.20 m, tolvas elevadas con descarga por gravedad, transportadores aéreos y elevadores de cangilones: la altura es el motor del flujo.
6	Flexibilidad	8%	En proceso continuo de un producto, la reordenación es baja. Resuelta por reserva de espacio: expansión del 30% (3,000 m ²), línea bifurcada ampliable y servicios con margen.
	SUMA TOTAL	100%	Jerarquía contextual al tipo de proceso (continuo con cuello de botella).

Criterio de defensa del orden: la jerarquía refleja la naturaleza de la planta. En un proceso continuo con cuello de botella, el flujo manda (45%), la seguridad ATEX condiciona (20%), la integración ejecuta (15%) y la optimización espacial y la flexibilidad se resuelven por diseño (20%). En una planta de taller el orden sería casi el inverso: la jerarquía no es universal, depende del tipo de proceso.

3. Tipo de distribución de planta

Distribución principal — por producto (en línea): los equipos se disponen según los pasos progresivos de transformación, siguiendo el orden ①→⑩ sin retrocesos. La naturaleza continua de la torre (24/7) lo exige. Ventajas: mínimo manejo de materiales, control de calidad en línea y máxima utilización del cuello de botella.

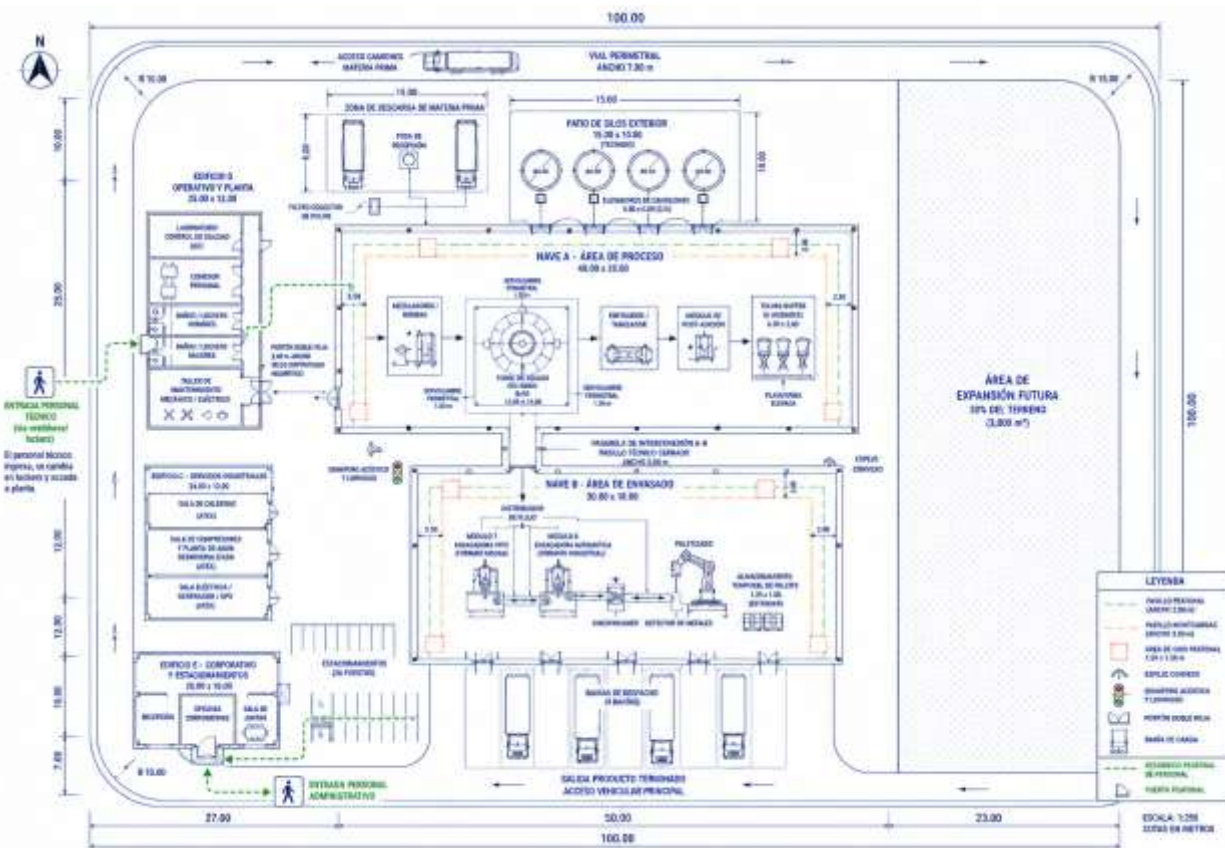
Distribución complementaria — por proceso (funcional): las áreas de soporte (laboratorio QC, taller, calderas, SCADA) se agrupan por función en los Edificios C y D.

No aplican: tecnología de grupos (producto único, sin familias de partes) ni posición fija (el producto avanza continuamente, no permanece estático).

4. Propuesta de esquema de distribución

4.1 Plano general de distribución (escala 1:250)

El plano muestra todas las áreas de trabajo: zona de descarga de materia prima, patio de silos, naves de proceso y envasado, servicios industriales, oficinas, laboratorio, comedor, baños, recepción, mantenimiento, estacionamientos, bahías de despacho, entradas de personal y área de expansión futura.



Plano general de distribución — REFRESH S.A. · Escala 1:250 · Cotas en metros. Incluye las entradas diferenciadas de personal administrativo (Edificio E) y técnico (Edificio D vía vestidores).

4.2 Vista tridimensional de la planta



Vista isométrica 3D de REFRESH S.A. con los 5 edificios, patio de silos, zona de descarga, pasarela de interconexión A–B, bahías de despacho, entradas de personal y área de expansión futura.

4.3 Áreas de trabajo y dimensiones

Área	Dimensiones	Descripción
Terreno total	100 × 100 m (10,000 m²)	Vial perimetral 7.00 m, radios de giro R 15.00 m. Norte arriba.
Nave A — Proceso	40 × 20 m	Altura 22 m en zona de torre. Mezcladores, bombas, torre GEA NIRO®, enfriador, post-adición, tolvas.
Nave B — Envasado	30 × 18 m	Conectada a Nave A por pasarela técnica de 3.00 m. Módulos A y B, checkweigher, detector de metales, paletizado.
Edificio C — Servicios	24 × 12 m	Calderas (ATEX), compresores y agua desmin. (ATEX), sala eléctrica/generador/UPS (ATEX).
Edificio D — Operativo	25 × 12 m	Laboratorio QC, comedor, baños/lockers, taller con portón directo a Nave A. Entrada de personal técnico.
Edificio E — Corporativo	20 × 10 m	Recepción, oficinas, sala de juntas. Entrada de personal administrativo.
Zona de descarga de MP	15 × 6 m (techada)	Fosa de recepción + filtro colector de polvo. ATEX 22.
Patio de silos	15 × 10 m (techado)	4 silos Ø 2.50 m + elevadores de cangilones.
Estacionamientos	30 puestos	Incluye plazas accesibles (SENADIS).
Bahías de despacho	4 bahías	Salida de producto terminado al sur.
Expansión futura	3,000 m² (30%)	Lado este, colindante con ambas naves.

4.4 Área total del terreno requerida

El terreno requerido es de 100 × 100 m (10,000 m², una hectárea). Aloja los 5 edificios, la zona de descarga, el patio de silos, los estacionamientos, las bahías de carga, la vialidad interna con radios de giro de 15 m y la reserva de expansión del 30%. Es manejable para una zona industrial en Panamá Oeste (La Chorrera o Arraiján).

Nota sobre la pasarela de interconexión A–B (observación de la profesora): la pasarela de 3.00 m que conecta la Nave A con la Nave B es un corredor técnico cerrado dedicado al transporte del producto entre proceso y envasado, no una vía de circulación general de personas. Su ancho responde a la banda transportadora más la servidumbre de mantenimiento, cumpliendo el principio de mínima distancia recorrida. El tránsito principal de personal se realiza por los pasillos peatonales de 2.00 m.

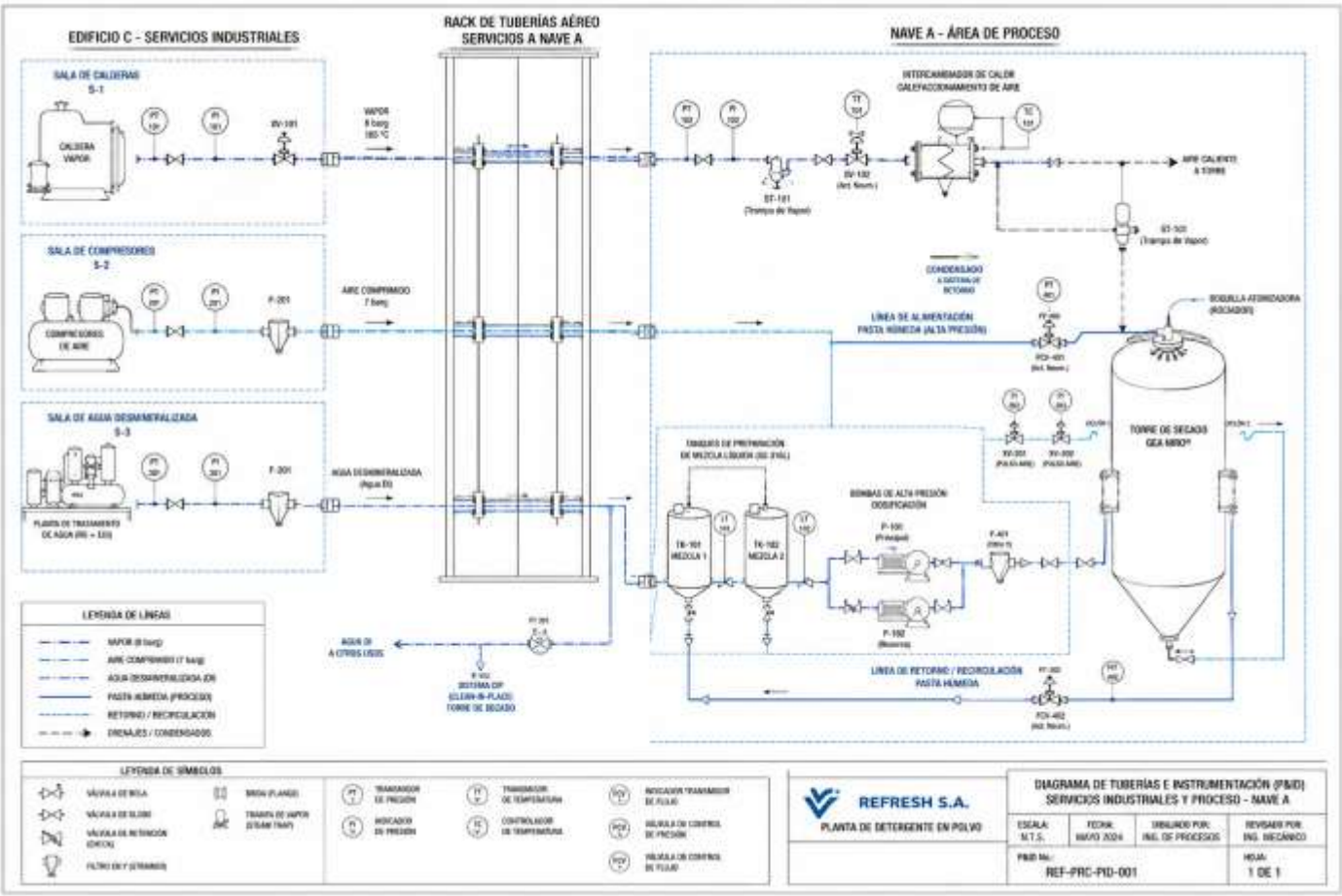
Nota sobre planos mecánico y eléctrico: las redes de tuberías e instrumentación de fluidos se desarrollan en el Plano Mecánico (P&ID No. REF-PRC-PID-001, simbología ISA-5.1 [24]) y las subestaciones y rutas de energía en el Diagrama Unifilar Eléctrico (ELEC-REF-001), que se presentan como planos independientes para no saturar el plano de distribución.

Planos complementarios de ingeniería

El plano de distribución general (Parte D) se enfoca en el layout macroscópico de la planta. Los sistemas de tuberías, instrumentación y energía se desarrollan en los siguientes planos complementarios, evitando la saturación visual del plano de distribución.

1. Plano mecánico — Diagrama de Tuberías e Instrumentación (P&ID No. REF-PRC-PID-001)

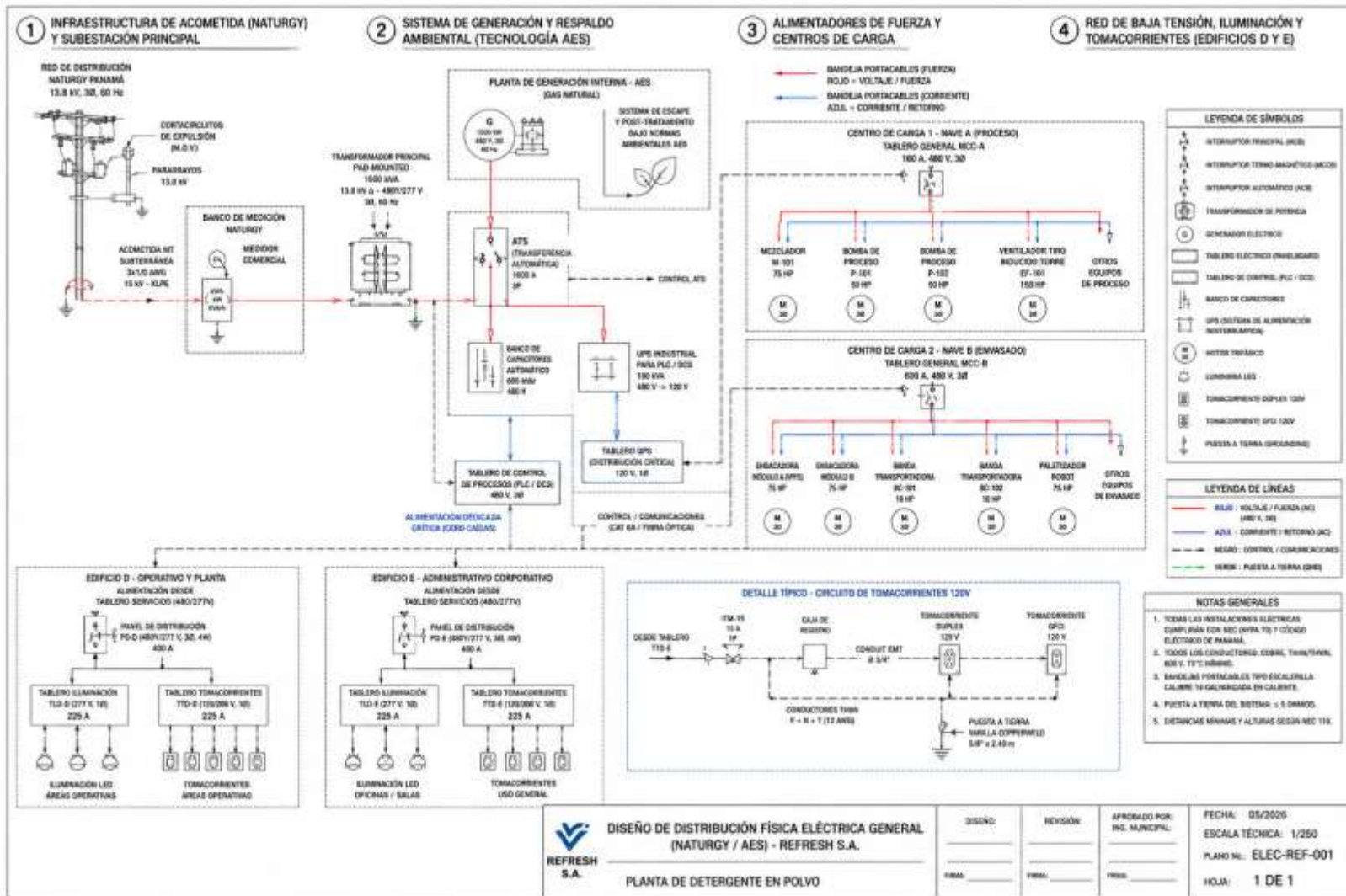
Documenta los servicios industriales del Edificio C (caldera de vapor S-1 a 8 barg y 185 °C, compresores S-2 a 7 barg, planta de agua desmineralizada S-3) y su distribución mediante el rack de tuberías aéreo hacia la Nave A: intercambiador de calor, tanques de mezcla TK-101/TK-102, bombas de alta presión P-101/P-102, filtro F-401, torre de secado GEA NIRO® con sus dos ciclones, y las líneas de alimentación, retorno y CIP. Simbología conforme a las normas ISA-5.1 [24] e ISO 10628.



Plano mecánico — P&ID de servicios industriales y proceso, Nave A (REF-PRC-PID-001).

2. Plano eléctrico — Diagrama unifilar general (ELEC-REF-001)

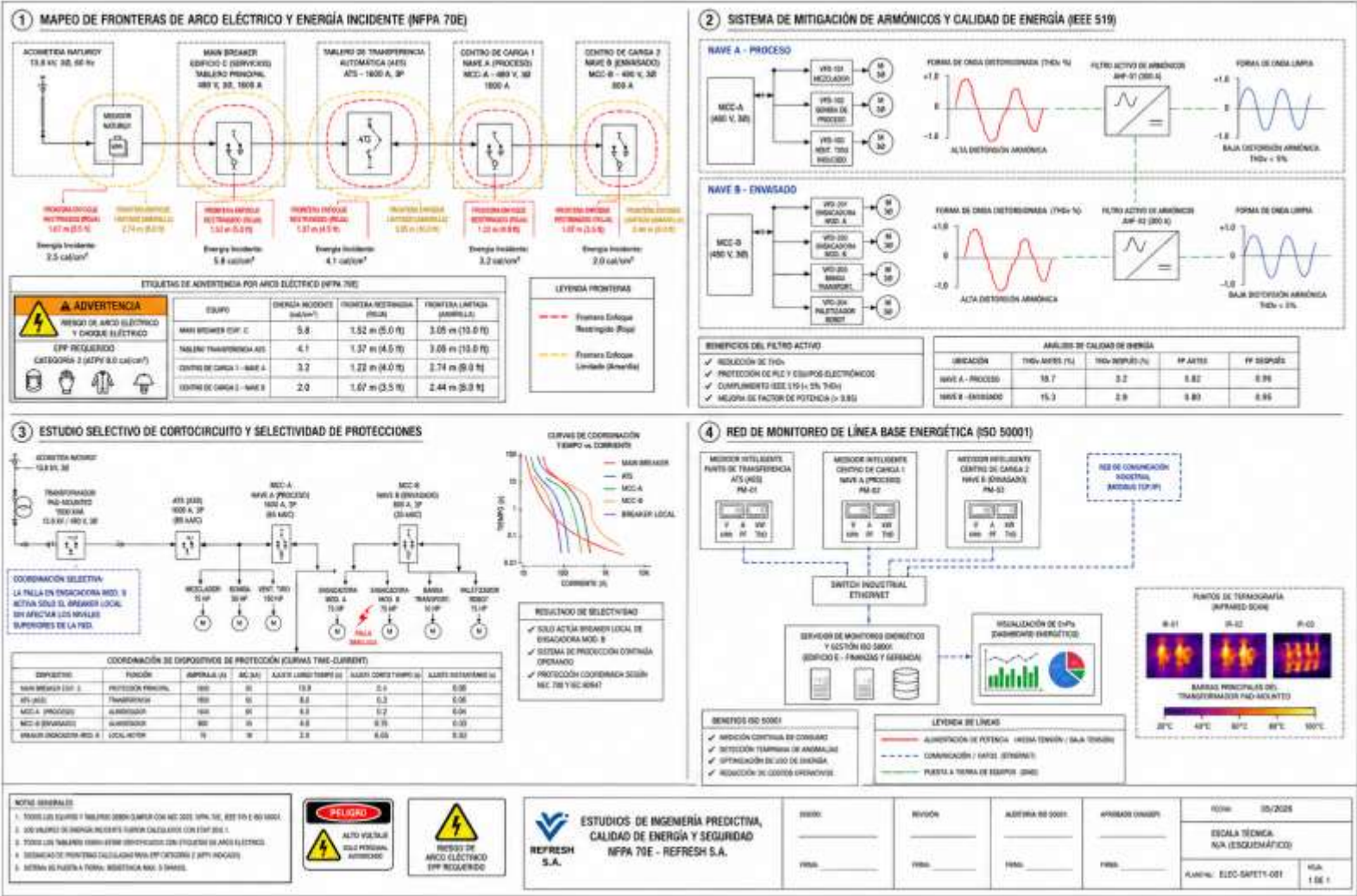
Presenta la acometida de Naturgy a 13.8 kV, el transformador principal pad-mounted de 1,500 kVA (13.8 kV/480Y277 V), la planta de generación interna AES a gas natural de 1,500 kW, la transferencia automática ATS de 1,600 A, el banco de capacitores de 600 kVar, el UPS industrial de 100 kVA, los centros de carga MCC-A (Nave A) y MCC-B (Nave B) y la red de baja tensión de los edificios D y E. Cumple NEC 2023 (NFPA 70) [17] y el Código Eléctrico de Panamá.



Plano eléctrico — Diagrama unifilar general de distribución física eléctrica (ELEC-REF-001).

3. Estudios de seguridad eléctrica y calidad de energía (ELEC-SAFETY-001)

Reúne los estudios de ingeniería predictiva y seguridad: mapeo de fronteras de arco eléctrico y energía incidente conforme a NFPA 70E [18] (con etiquetas de advertencia y EPP Categoría 2), sistema de mitigación de armónicos con filtros activos que reducen la distorsión THDv de 18.7% a 3.2% en la Nave A y de 15.3% a 2.9% en la Nave B en cumplimiento de IEEE 519 [20], estudio selectivo de cortocircuito y coordinación de protecciones, y red de monitoreo de línea base energética según ISO 50001 [22].



Estudios de seguridad NFPA 70E, calidad de energía IEEE 519 y monitoreo ISO 50001 (ELEC-SAFETY-001).

Parte E — Presupuesto y seguridad

Esta sección comprende dos componentes: las quince actividades mínimas de seguridad para proteger a las personas, equipos y clientes en toda la planta, y el presupuesto general referencial del costo de realizar la distribución de la planta y la compra de equipos, organizado en cinco categorías.

1. Actividades de seguridad de la planta

Se definen quince actividades mínimas. Dado que la planta maneja polvo ATEX, equipos de alta temperatura y presión, media tensión y tráfico de montacargas, cada actividad se asocia a su norma de referencia [14]–[23] y responsable.

#	Actividad	Descripción	Norma	Responsable
1	Inspección diaria de zonas ATEX y medición de polvo combustible	Sensores de polvo, registro de lecturas, verificación de extracción.	ATEX / NFPA 652	Técnico de seguridad / Supervisor
2	Uso obligatorio de EPP según zona	Casco, gafas, calzado dieléctrico, protección respiratoria/auditiva, ropa antiestática ATEX.	NFPA 70E / COPANIT	Todo el personal
3	Bloqueo y etiquetado de energías (LOTO)	Candados y tarjetas en MCC, válvulas y equipos; verificación de energía cero.	NEC 2023 / OSHA 1910.147	Técnico de mantenimiento
4	Capacitación y simulacros de emergencia	Inducción, refrescamientos trimestrales, simulacros de evacuación e incendio.	COPANIT / Ley 67	RR.HH. / Seguridad
5	Mantenimiento preventivo de equipos críticos	Inspección de torre, boquillas, ciclones, mordazas y sistemas de presión.	ISO 55000 / Fabricante	Jefe de mantenimiento
6	Señalización y demarcación de pasillos	Líneas de piso (2.0 m / 3.5 m), señales fotoluminiscentes, rutas de evacuación.	SENADIS / COPANIT	Técnico de seguridad
7	Control de tráfico de montacargas y peatones	Espejos convexos, semáforos acústico-luminosos, velocidad señalizada.	COPANIT / Municipal	Supervisor de logística
8	Inspección del sistema contra incendios	Detectores, rociadores, extintores, supresión ATEX; pruebas mensuales.	NFPA 10 / NFPA 654	Brigada / Mantenimiento
9	Monitoreo de emisiones y calidad del aire	Sistema CEMS, control de partículas, reporte a la autoridad ambiental.	ISO 14001 / MiAmbiente	Ingeniero ambiental
10	Manejo seguro de químicos y hojas SDS	Almacenamiento segregado, SDS disponibles, control de derrames.	SGA (GHS) / COPANIT	Jefe de almacén / QC
11	Verificación de puesta a tierra y protección eléctrica	Medición de resistencia ($\leq 5 \Omega$), inspección de banco de capacitores, UPS y generador.	NEC 250 / IEEE 519	Ingeniero eléctrico
12	Control de acceso de visitantes y clientes	Registro de ingreso, EPP para visitas, acompañamiento e inducción.	COPANIT / Política interna	Recepción / Seguridad
13	Ergonomía y prevención de lesiones	Evaluación de posturas, rotación de tareas, ayudas mecánicas para cargas.	COPANIT / ISO 45001	Médico ocupacional / RR.HH.
14	Inspección de recipientes a presión y vapor	Revisión de caldera (8 barg), válvulas de seguridad, trampas de vapor.	ASME / NFPA 85	Operador de calderas certificado
15	Gestión de residuos y orden y limpieza (5S)	Segregación de residuos, recuperación de finos, CIP, programa 5S.	ISO 14001 / 45001	Supervisor / Ambiental

2. Presupuesto general de la planta

Presupuesto general referencial para la construcción de la distribución y la compra de equipos, en dólares (USD), organizado en las cinco categorías solicitadas. Los precios de los equipos principales corresponden a valores CIF [25] Panamá de la Parte C.

2.1 Mano de obra

Concepto	Costo (USD)
Obra civil (construcción de 5 edificios, naves, fundaciones)	\$1,800,000
Montaje mecánico de equipos	\$600,000
Montaje eléctrico e instrumentación	\$350,000
Ingeniería, dirección de obra y permisos	\$250,000
Subtotal	\$3,000,000

2.2 Instalaciones y equipos

Concepto	Costo (USD)
Torre de secado GEA NIRO® (CIF Panamá)	\$3,200,000
Enfriador/Tamizador VIBRO-FLUIDIZER®	\$150,000
Envasadora VFFS ROVEMA (Módulo A)	\$140,000
Ensacadora HAVER & BOECKER (Módulo B)	\$220,000
Equipos auxiliares (tanques, bombas, mezcladores, tolvas, bandas, paletizador)	\$850,000
Silos, elevadores de cangilones y zona de descarga de MP	\$300,000
Repuestos críticos iniciales (2 años)	\$400,000
Herramientas de mantenimiento y taller	\$120,000
Subtotal	\$5,380,000

2.3 Instalaciones externas

Concepto	Costo (USD)
Subestación eléctrica (trafo 1,500 kVA, MCC-A/B, generador 1,500 kW)	\$700,000
Sistema de vapor (caldera 8 barg + red + HX-101)	\$280,000
Planta de agua desmineralizada (RO+EDI) + tanques	\$220,000
Sistema de aire comprimido (compresores oil-free + red)	\$150,000
Red de gas natural (ERM + tuberías)	\$130,000
Tuberías de proceso, rack aéreo e instrumentación	\$320,000
Sistema neumático y transporte de sólidos	\$180,000
Subtotal	\$1,980,000

2.4 Logística y movimientos

Concepto	Costo (USD)
Flete marítimo e importación de equipos	\$250,000

Concepto	Costo (USD)
Transporte interno puerto-planta y grúas de montaje	\$120,000
Seguros de transporte y montaje	\$80,000
Almacenamiento temporal y maniobras	\$50,000
Subtotal	\$500,000

2.5 Manejo ambiental y seguridad

Concepto	Costo (USD)
Sistema de control de emisiones (ciclones, filtros de mangas, CEMS)	\$280,000
Tratamiento de efluentes y aguas residuales	\$150,000
Sistema contra incendios (detección, supresión ATEX, extinción)	\$200,000
Equipos de protección personal (EPP) y señalización	\$60,000
Permisos ambientales (MiAmbiente) y estudios	\$90,000
Capacitación en seguridad y planes de emergencia	\$50,000
Subtotal	\$830,000

3. Resumen del presupuesto e inversión total

Categoría	Costo (USD)	% del total
1. Mano de obra	\$3,000,000	25.7%
2. Instalaciones y equipos	\$5,380,000	46.0%
3. Instalaciones externas	\$1,980,000	16.9%
4. Logística y movimientos	\$500,000	4.3%
5. Manejo ambiental y seguridad	\$830,000	7.1%
SUBTOTAL	\$11,690,000	100%
Contingencia (10%)	\$1,169,000	—
TOTAL INVERSIÓN (CAPEX)	\$12,859,000	—

Inversión total estimada: aproximadamente USD \$12.9 millones para la puesta en marcha completa de la planta. La categoría de mayor peso es Instalaciones y Equipos (46%), dominada por la torre de secado GEA NIRO®, el equipo crítico. La contingencia del 10% cubre variaciones de precios e imprevistos de obra.

Nota (CAPEX vs OPEX): este presupuesto corresponde a la inversión inicial de capital (CAPEX). No incluye los costos operativos recurrentes (OPEX) —materia prima, energía, gas, personal— que se proyectan por separado en el plan financiero.

Conclusiones

1. El diseño de REFRESH S.A. demuestra que es posible atender el 81% de los hogares panameños desde el primer año de operación con una sola línea continua de detergente en polvo, produciendo 810,000 kg mensuales distribuidos en seis presentaciones comerciales para los segmentos hogar (60%) e industrial (40%).
2. La identificación de la torre de secado por atomización como equipo cuello de botella fue la decisión de ingeniería más determinante del proyecto: definió la capacidad de la planta, dimensionó todos los equipos aguas arriba y aguas abajo para operar a 1,500 kg/h, y estableció los requerimientos de los servicios industriales.
3. La selección de equipos, realizada mediante la evaluación de tres proveedores reales por equipo bajo once criterios, condujo a elegir tecnología de clase mundial (GEA [1], [2], ROVEMA [7] y HAVER & BOECKER [10]) priorizando la compatibilidad e integración con el equipo crítico, el soporte regional en Latinoamérica y la mantenibilidad.
4. La distribución de planta por producto, en un terreno de 10,000 m² organizado en cinco edificios independientes, responde a la naturaleza continua del proceso: prioriza el flujo del material (45% combinado entre circulación y mínima distancia) y la seguridad ATEX (20%) [13], [23], con flujo Norte→Sur sin cruces y segregación de zonas de riesgo.
5. El cumplimiento de las normas de accesibilidad SENADIS [14], la segregación de las entradas de personal administrativo y técnico, y las quince actividades de seguridad garantizan la protección integral de las personas, los equipos y los clientes en toda la planta.
6. La inversión total estimada de aproximadamente USD \$12.9 millones, con la torre de secado como la partida individual de mayor peso, confirma la viabilidad económica del proyecto y sienta la base para la proyección financiera de la operación.

Recomendaciones

1. Monitorear el consumo de aire comprimido del servicio S-2, que opera con el menor margen de los servicios industriales (aproximadamente 91% de su capacidad). Ante cualquier expansión futura, este sería el primer servicio por ampliar.
2. Aprovechar la reserva de expansión del 30% del terreno (3,000 m²) de forma planificada: el primer paso natural de crecimiento es una segunda línea de envasado, y en un horizonte de 3 a 5 años podría evaluarse un segundo spray dryer para duplicar la capacidad.
3. Implementar el sistema de mantenimiento predictivo disponible en los equipos seleccionados (por ejemplo, el sistema QUAT²RO® de la ensacadora [10]) para reducir las paradas no programadas y elevar el factor de capacidad real por encima del 75%.
4. Gestionar activamente el nivel de las tolvas buffer antes del turno de mantenimiento del miércoles, aprovechando sus 13.3 horas de autonomía para que la torre —que opera 24/7— nunca detenga su producción.
5. Establecer contratos de suministro a largo plazo con los proveedores de materia prima y de repuestos críticos con presencia en Latinoamérica, reduciendo los tiempos de respuesta ante emergencias.
6. Certificar progresivamente la planta bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 [21] e ISO 50001 [22] para consolidar la propuesta de valor en responsabilidad ambiental y eficiencia, alineada con los valores corporativos.

Bibliografía

- [1] **GEA** Group AG, "Spray Drying — NIRO® Conventional Spray Dryer: Plants for the chemical industry," GEA Group, Düsseldorf, Alemania. [En línea]. Disponible: <https://www.gea.com/en/products/dryers-particle-processing/spray-dryers/>
- [2] **GEA** Group AG, "VIBRO-FLUIDIZER® Fluid Bed — Post-drying and cooling of powders," GEA Process Engineering A/S, Søborg, Dinamarca. [En línea]. Disponible: <https://www.gea.com/en/products/dryers-particle-processing/fluid-beds/>
- [3] **SPX FLOW** Inc., "Anhydro Spray Drying Plants for the Chemical Industry," SPX FLOW, Charlotte, NC, EE.UU. [En línea]. Disponible: <https://www.spxflow.com/anhydro/>
- [4] **SiccaDania** A/S, "Industrial Spray Dryers," SiccaDania Group, Dinamarca. [En línea]. Disponible: <https://www.siccadania.com/>
- [5] **Carrier** Vibrating Equipment Inc., "Vibrating Fluid Bed Coolers and Dryers — Delta-Phase® Drive Technology," Carrier Vibrating Equipment, Louisville, KY, EE.UU. [En línea]. Disponible: <https://www.carriervibrating.com/>
- [6] **Kason** Corporation, "VIBRO-BED™ Circular Vibratory Fluid Bed Processors," Kason Corp., Millburn, NJ, EE.UU. [En línea]. Disponible: <https://www.kason.com/>
- [7] **ROVEMA** GmbH, "BVC Vertical Form Fill Seal Machines — Powder and granule packaging," ROVEMA, Fernwald, Alemania. [En línea]. Disponible: <https://www.rovema-na.com/vertical-form-fill-seal-machine-vffs>
- [8] **Syntegon** Technology GmbH, "Vertical Form Fill Seal Technology — SVE/SVI Series," Syntegon (antes Bosch Packaging Technology), Waiblingen, Alemania. [En línea]. Disponible: <https://www.syntegon.com/>
- [9] **ULMA** Packaging S.Coop., "VFFS Vertical Packaging Machines — V Series," ULMA Packaging, Oñati, España. [En línea]. Disponible: <https://www.ulmapackaging.com/>
- [10] **HAYER & BOECKER** OHG, "INTEGRA® IV — Integrated bagging system with QUATRO® digital monitoring," HAYER & BOECKER, Oelde, Alemania. [En línea]. Disponible: <https://www.haverboecker.com/>
- [11] **Windmüller & Hölscher** KG, "Industrial bagging systems for powders," W&H, Lengerich, Alemania. [En línea]. Disponible: <https://www.wuh-group.com/>
- [12] **PAYPER** S.A., "Automatic bagging machines and FFS systems — PULSAR digital platform," PAYPER, Lleida, España. [En línea]. Disponible: <https://www.payper.com/>
- [13] **R. Muther**, Distribución en Planta, 4.^a ed. Barcelona, España: Editorial Hispano Europea, 1981. (Principios básicos de la distribución en planta: integración de conjunto, mínima distancia recorrida, circulación o recorrido, espacio cúbico, satisfacción y seguridad, flexibilidad).
- [14] **Secretaría** Nacional de Discapacidad (SENADIS), Manual de Accesibilidad Universal de Panamá, 3.^a ed. Ciudad de Panamá, Panamá: SENADIS, Gobierno de la República de Panamá.
- [15] **Ministerio** de Ambiente (MiAmbiente), Normas de emisiones atmosféricas y gestión ambiental para instalaciones industriales. Ciudad de Panamá, Panamá: Gobierno de la República de Panamá.
- [16] **COPANIT**, Reglamentos técnicos de seguridad e higiene industrial. Ciudad de Panamá, Panamá: Ministerio de Comercio e Industrias, Dirección General de Normas y Tecnología Industrial.
- [17] **National** Fire Protection Association, NFPA 70: National Electrical Code (NEC), ed. 2023. Quincy, MA, EE.UU.: NFPA, 2023.
- [18] **National** Fire Protection Association, NFPA 70E: Standard for Electrical Safety in the Workplace, ed. 2024. Quincy, MA, EE.UU.: NFPA, 2024.
- [19] **National** Fire Protection Association, NFPA 652: Standard on the Fundamentals of Combustible Dust. Quincy, MA, EE.UU.: NFPA.
- [20] **IEEE**, IEEE Std 519-2022: IEEE Standard for Harmonic Control in Electric Power Systems. Nueva York, NY, EE.UU.: IEEE, 2022.
- [21] **International** Organization for Standardization, ISO 14001:2015 — Sistemas de gestión ambiental. Ginebra, Suiza: ISO, 2015.

- [22] International** Organization for Standardization, ISO 50001:2018 — Sistemas de gestión de la energía. Ginebra, Suiza: ISO, 2018.
- [23] Parlamento** Europeo y Consejo, Directiva 2014/34/UE (ATEX) sobre equipos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. Bruselas, Bélgica: Unión Europea, 2014.
- [24] International** Society of Automation, ISA-5.1: Instrumentation Symbols and Identification. Research Triangle Park, NC, EE.UU.: ISA.
- [25] Cámara** de Comercio Internacional (ICC), Incoterms® 2020 — Reglas para el uso de términos comerciales nacionales e internacionales. París, Francia: ICC, 2020. (Definición del término CIF — Cost, Insurance and Freight).